

**UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ
TAMAYO**

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS



“PROYECTO DE ENRUTAMIENTOS UNIFRANZ ”

ESTUDIANTES: Rossana Angela Trujillo Santa Maria
David Alan Fernandez Imaca
Santiago Cristian Guzman Lopez

TUTOR: Gustavo Adolfo Rivera Arteaga

Cochabamba – Bolivia

2025

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivos.....	3
Objetivo general:.....	3
Objetivos específicos:	3
3. Alcance.....	4
4. Topología y Equipamiento.....	4
5. Diagramas y mapas de direccionamiento.....	5
6. Direccionamiento IP propuesto.....	10
7. Selección y justificación del protocolo de enrutamiento: RIP v2.....	11
8. Ejemplos de configuración (Cisco IOS).....	12
9. Recomendaciones para Voz sobre IP y QoS.....	14
10. Seguridad y gestión.....	15
11. Plan de pruebas	15
12. Procedimiento de pruebas y aceptación.....	15
13. Acceso remoto seguro – SSH	16
14. Conclusión.....	17

1. Introducción

Este informe describe el diseño, la configuración y la justificación tecnológica para la interconexión de las sedes de UNIFRANZ ubicadas en Cochabamba (dos sedes: Villarroel y Cala Cala), Santa Cruz (una sede), y La Paz (dos sedes: La Paz ciudad y El Alto). El objetivo del proyecto es permitir comunicación de datos y voz (llamadas VoIP) entre sedes, así como transferencia de archivos entre usuarios de distintas sedes.

2. Objetivos

Objetivo general:

Configurar y documentar la interconexión de las sedes de UNIFRANZ para garantizar conectividad IP, servicios DHCP centralizados/por sede, enrutamiento dinámico entre sedes mediante RIP v2, y acceso seguro para administración remota por SSH.

Objetivos específicos:

- Diseñar un plan de direccionamiento IP escalable y sin solapamientos entre sedes.
- Implementar scopes DHCP por cada sede y documentar las reservas (bindings) para servidores y dispositivos de red.
- Configurar RIP v2 en routers de borde con 'no auto-summary' y validar tablas de enrutamiento.
- Habilitar acceso SSH para administración y documentar usuarios, claves y pasos de acceso.

- Configurar y probar telefonía IP (ePhones) entre sedes, documentando puertos y reglas de firewall necesarias.
- Proponer medidas de seguridad básicas y recomendaciones operativas.

3. Alcance

El alcance incluye: diseño de direccionamiento IP, configuración básica de routers Cisco 2811, configuración de switches Cisco 2960 para VoIP, implementación de RIP v2 como protocolo de enrutamiento, y pruebas de conectividad, transferencia de archivos y llamadas internas entre sedes.

4. Topología y Equipamiento

Topología lógica: cada sede dispone de una red LAN con un router Cisco 2811 que actúa como gateway hacia la WAN. Las sedes se interconectan mediante enlaces seriales punto a punto (subredes /30). En cada sede hay un switch Cisco 2960-24TT al que se conectan entre 8 y 10 computadoras y 8 teléfonos IP (ePhones).

Equipamiento principal por sede:

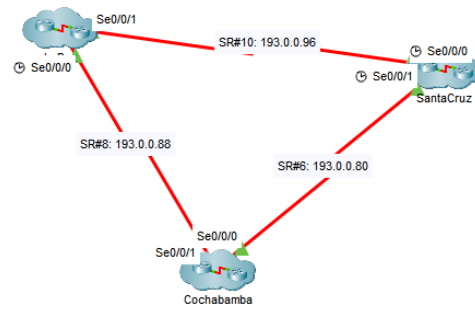
- Router Cisco 2811 (1 por sede)
- Switch Cisco 2960-24TT (1 por sede)
- 8-10 PCs (clientes finales)
- 8 ePhones (teléfonos IP)
- Cables de red Cat5e/Cat6 y cable serial para enlaces WAN

5. Diagramas y mapas de direccionamiento

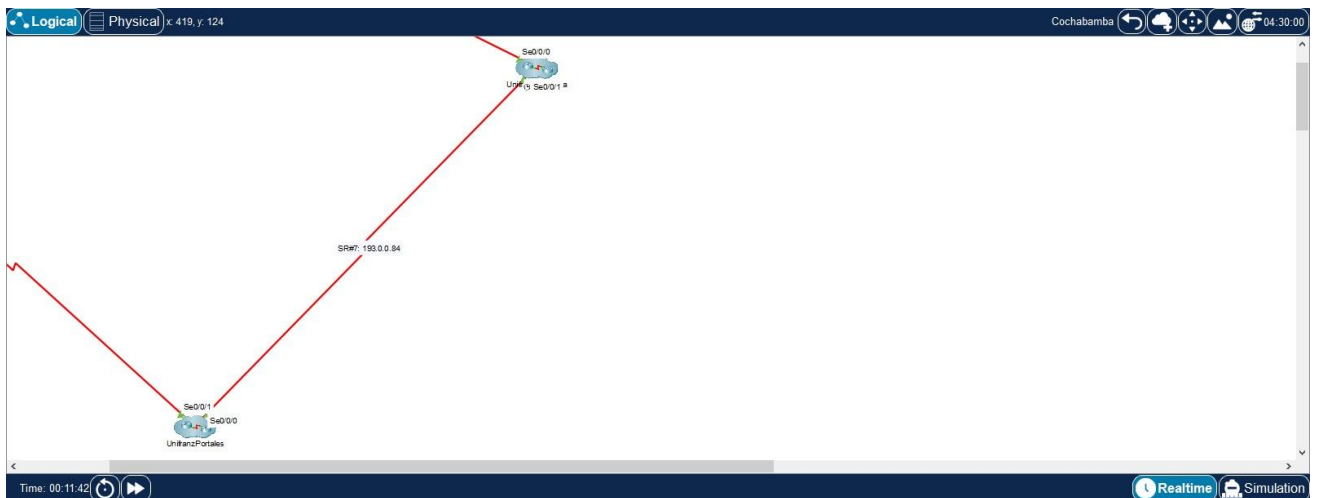
SR#	Campus	H	n	Subred	Rango Utilizable	Gateway	P
1	Cochabamba Villarroel - Portales	11	4	193.0.0.0	193.0.0.1 a 193.0.0.14	193.0.0.1	/28
2	Cochabamba Cala - Cala	11	4	193.0.0.16	193.0.0.17 a 193.0.0.30	193.0.0.17	/28
3	Santa Cruz	11	4	193.0.0.32	193.0.0.33 a 193.0.0.46	193.0.0.33	/28
4	La Paz Ciudad	11	4	193.0.0.48	193.0.0.49 a 193.0.0.62	193.0.0.49	/28
5	La Paz El Alto	11	4	193.0.0.64	193.0.0.65 a 193.0.0.78	193.0.0.65	/28

SR#	Enlaces	H	n	Subred	Rango Utilizable	Gateway	P
✓ 6	Cochabamba Cala-Cala con Santa Cruz	2	2	193.0.0.80	193.0.0.81 a 193.0.0.82	193.0.0.81	/30
7	Cochabamba Cala-Cala con Cochabamba Portales	2	2	193.0.0.84	193.0.0.85 a 193.0.0.86	193.0.0.85	/30
8	Cochabamba Portales con La Paz El Alto	2	2	193.0.0.88	193.0.0.89 a 193.0.0.90	193.0.0.89	/30
9	La Paz Ciudad con La Paz El Alto	2	2	193.0.0.92	193.0.0.93 a 193.0.0.94	193.0.0.93	/30
✓ 10	La Paz Ciudad con Santa Cruz	2	2	193.0.0.96	193.0.0.97 a 193.0.0.98	193.0.0.97	/30

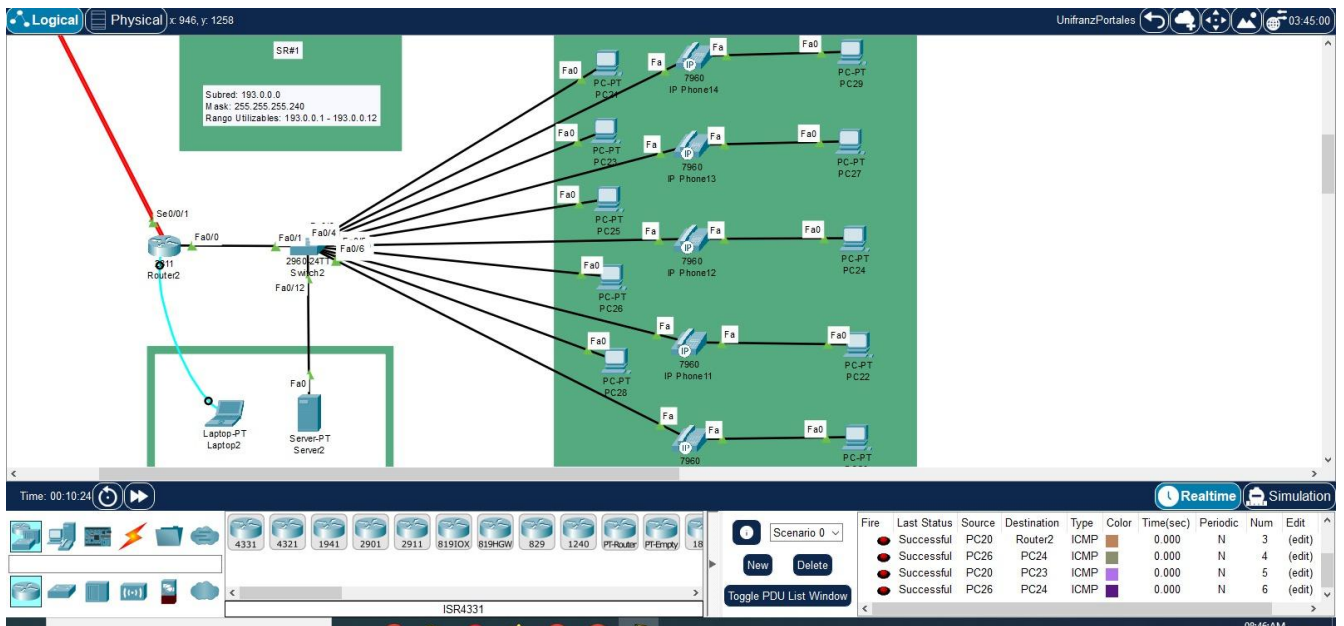
Sedes



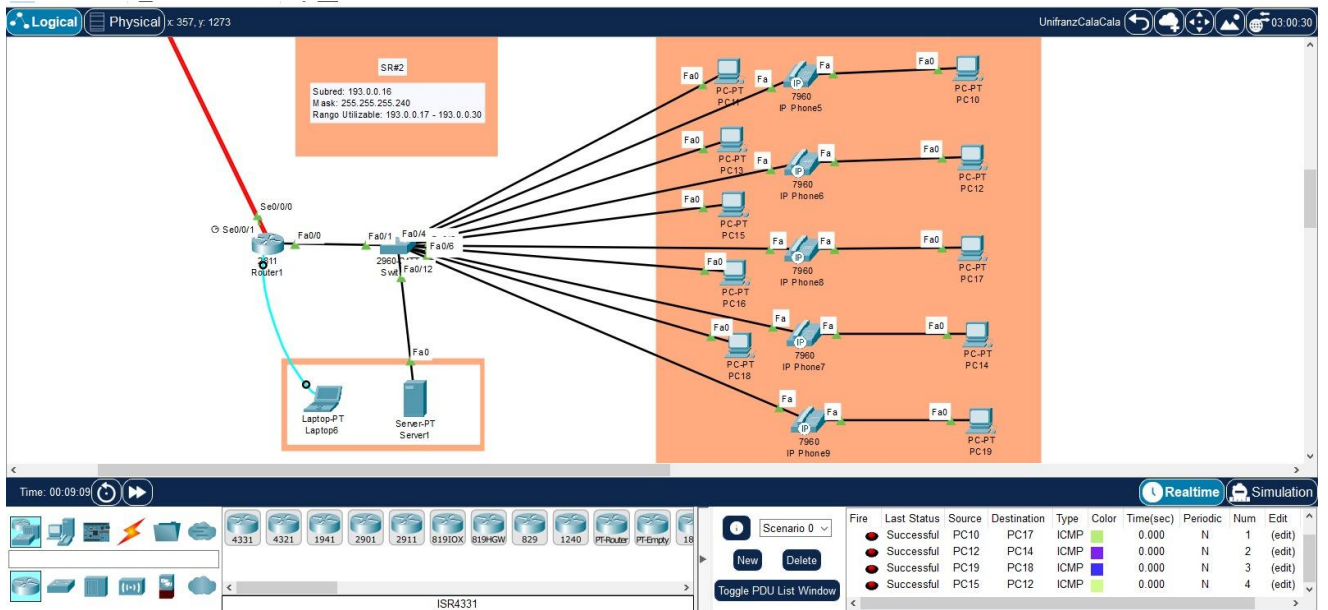
Cochabamba:



Sede Villarroel y Portales



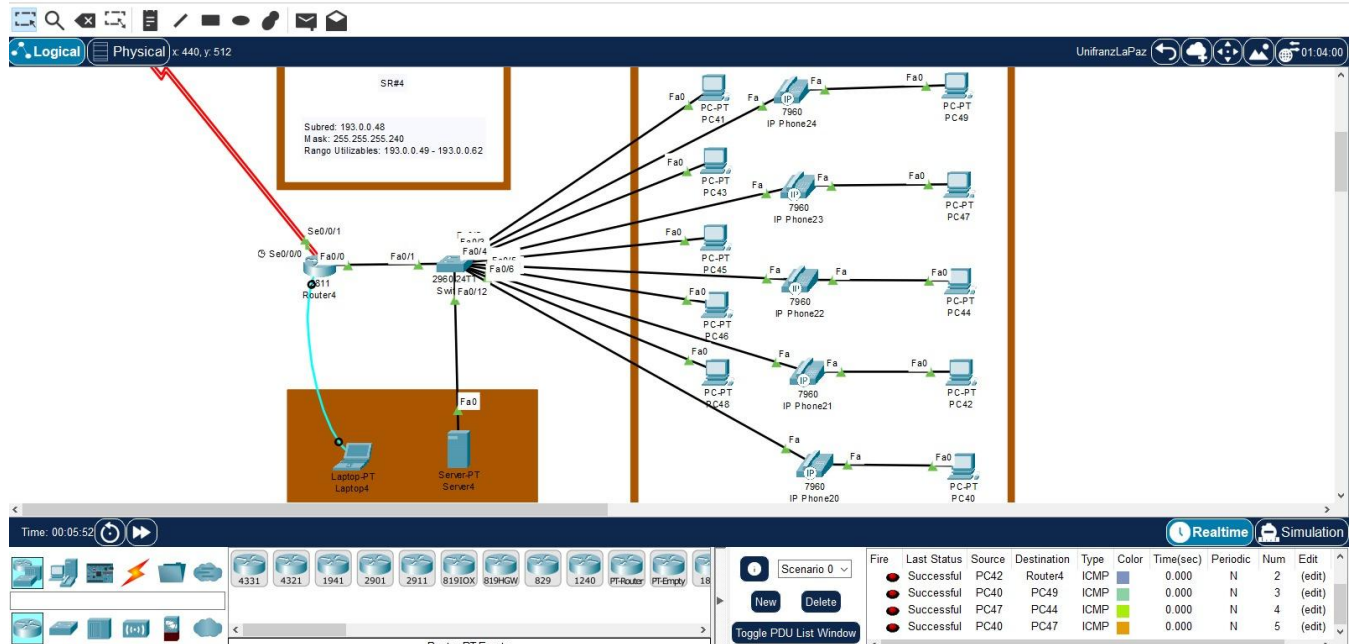
Sede Cala Cala



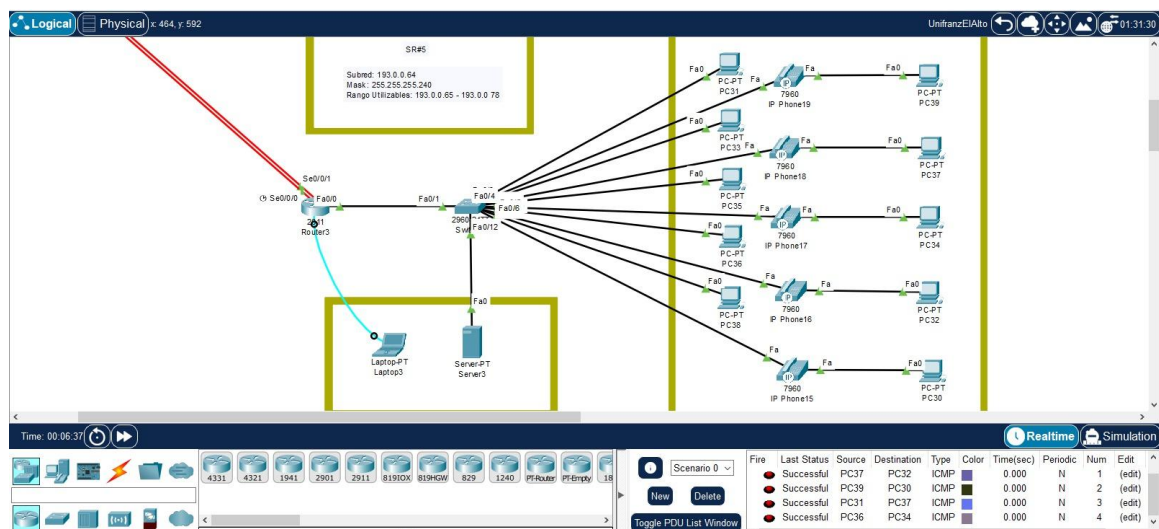
La Paz



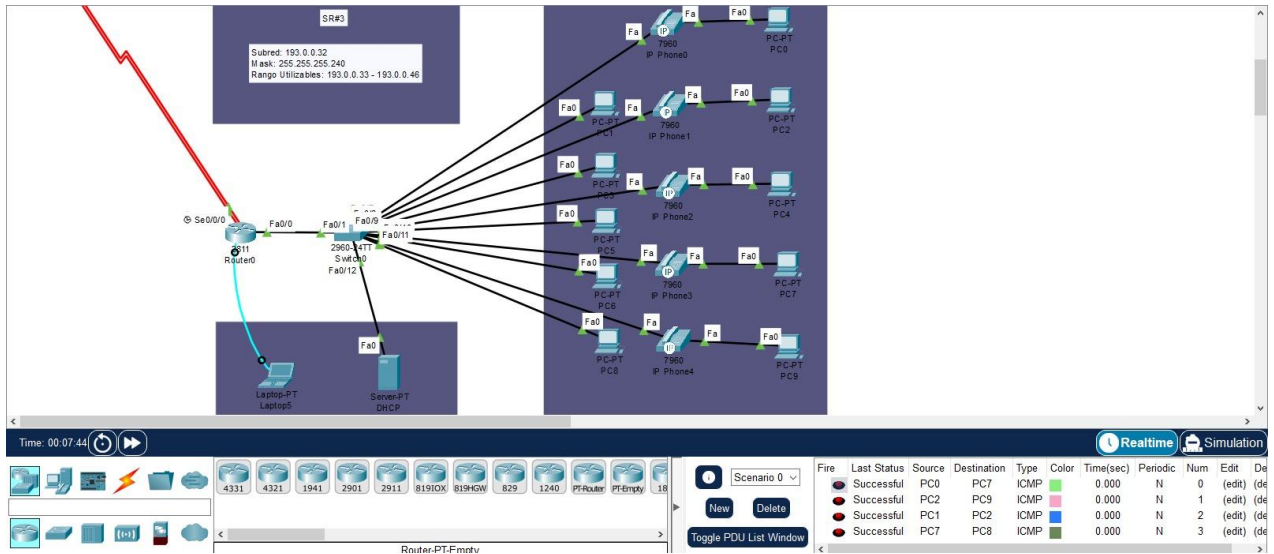
Sede La Paz:



Sede El Alto:



Sede Santa Cruz:



6. Direccionamiento IP propuesto

Se utilizó el bloque 193.0.0.0 con subdivisiones /28 para las LANs y /30 para enlaces seriales. A continuación se presentan las subredes (extraídas de las imágenes entregadas):

Sede	Red	Máscara	Gateway	Rango DHCP
Portales	193.0.0.0/28	255.255.255.240	193.0.0.1	193.0.0.1 – 193.0.0.14
Cochabamba - Cala Cala	193.0.0.16/28	255.255.255.240	193.0.0.17	193.0.0.17 – 193.0.0.30

Santa Cruz	193.0.0.32/28	255.255.255.240	193.0.0.33	193.0.0.33 – 193.0.0.46
La Paz - Ciudad	193.0.0.48/28	255.255.255.240	193.0.0.49	193.0.0.49 - 193.49.62
La Paz - El Alto	193.0.0.64/28	255.255.25.240	193.0.0.65	193.0.0.65 – 193.0.0.78

7. Selección y justificación del protocolo de enrutamiento: RIP v2

Se tomó la decisión de implementar RIP versión 2 por las siguientes razones:

- Topología de tamaño pequeño a mediano (pocas sedes y rutas sencillas).
- Facilidad de configuración y mantenimiento para entornos académicos y de pruebas.
- Soporte para subnetting (RIPv2) y actualización de métricas basada en salto (hop count), adecuado para redes con múltiples saltos pero sin requerimientos complejos de métrica.

Limitaciones y recomendaciones: RIP v2 posee limitaciones (máximo 15 saltos, convergencia lenta frente a protocolos como OSPF o EIGRP). Para producción con mayores requisitos de escalabilidad y rendimiento se recomienda evaluar OSPF o EIGRP.

8. Ejemplos de configuración (Cisco IOS)

A continuación se muestran snippets de configuración para los routers. Ajuste nombres de interfaces según su equipo.

Configuración básica del router (ejemplo para Cochabamba - Villarroel):

```
hostname R-Cochabamba
```

```
!
```

```
interface FastEthernet0/0
```

```
description LAN-Cochabamba
```

```
ip address 193.0.0.1 255.255.255.240
```

```
no shutdown
```

```
!
```

```
interface Serial0/0/0
```

```
description SR6-to-SantaCruz
```

```
ip address 193.0.0.81 255.255.255.252
```

```
encapsulation hdlc
```

```
no shutdown
```

```
!
```

```
interface Serial0/0/1
```

```
description SR8-to-LaPaz
```

```
ip address 193.0.0.89 255.255.255.252
```

```
encapsulation hdlc
```

```
no shutdown
```

!

router rip

version 2

no auto-summary

network 193.0.0.0

network 193.0.0.16

network 193.0.0.32

network 193.0.0.48

network 193.0.0.64

network 193.0.0.80

network 193.0.0.84

network 193.0.0.88

network 193.0.0.92

network 193.0.0.96

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 193.0.0.82 (opcional next-hop por upstream)

Ejemplo: DHCP pools (si el router hace DHCP):

ip dhcp pool COCH_VILLAR

network 193.0.0.0 255.255.255.240

default-router 193.0.0.1

dns-server 8.8.8.8

domain-name unifranz.local

Switch - configuración básica para VoIP (Cisco 2960):

vlan 10

name DATA

vlan 20

name VOICE

!

interface range FastEthernet0/1 - 0/24

switchport mode access

switchport access vlan 10

switchport voice vlan 20

spanning-tree portfast

9. Recomendaciones para Voz sobre IP y QoS

- Separar tráfico de voz y datos en VLANs distintas (ej. VLAN 20 para voz).
- Priorizar paquetes RTP y señalización (DSCP EF/CS3) en los switches y routers.
- Asegurar ancho de banda suficiente para llamadas simultáneas: estimar ~100 kbps por llamada (codec G.711 aprox. 64 kbps + overhead).
- Configurar buffers y políticas MQC en routers si existe congestión en enlaces seriales.

- Mantener servidores de provisión/TFTP para ePhones y registrar teléfonos en una central IP (IP PBX) si aplica.

10. Seguridad y gestión

- Habilitar SSH en routers y deshabilitar telnet.
- Configurar ACLs básicas para filtrar accesos externos no deseados.
- Implementar SNMP para monitoreo y syslog remoto para registros.
- Realizar backups de configuración periódicos y control de versiones.

11. Plan de pruebas

Pruebas mínimas a ejecutar una vez configurada la red:

- Prueba de conectividad IP entre sedes: ping desde un host en cada LAN hacia la IP gateway de otra sede.
- Traceroute para verificar ruta a través de enlaces seriales.
- Transferencia de archivos entre PCs de distintas sedes (SCP, FTP o SMB).
- Prueba de llamadas VoIP entre ePhones y verificación de calidad (MOS).
- Pruebas de fallo y convergencia: desconectar un enlace serial y medir tiempo de convergencia de RIP v2.

12. Procedimiento de pruebas y aceptación

Lista de comprobación previa a la aceptación:

- Cada PC obtiene dirección IP automáticamente desde DHCP y puede hacer ping al gateway local.
- Los routers aprenden entre sí las rutas mediante RIP (ver show ip route).
- SSH permite acceso remoto a cada router usando las credenciales documentadas.
- Las ePhones se registran en el servidor VoIP y pueden efectuar llamadas internas y entre sedes.
- Pruebas de rendimiento básicas: latencia ICMP entre sedes y verificación de jitter en llamadas VoIP.
- Revisión de bindings DHCP y reservas estáticas.

13. Acceso remoto seguro – SSH

ssh -l admin 193.0.0.49 (La Paz)

ssh -l admin 193.0.0.65 (El Alto)

ssh -l admin 193.0.0.1 (Portales)

ssh -l admin 193.0.0.17 (CalaCala)

ssh -l admin 193.0.0.33 (Santa Cruz)

Versión SSH: v1

Contraseña: Unifranz@2024

14. Conclusión

Con la topología propuesta y la configuración de RIP v2 se garantiza la interconexión básica entre las sedes de UNIFRANZ para servicios de datos y voz. Se recomienda evaluar protocolos más avanzados en caso de crecimiento y aplicar políticas de QoS y seguridad adicionales para garantizar la calidad de las comunicaciones.